

In realtà non solo SAT, ma anche 3 SAT è NP-completo. Esistono altri problemi NP-completi: CLIQUE, 3COL, HAM (Cammino Hamiltoniano),

Come si fa a dimostrare che altri problemi sono NP-completi? Si dimostrano per riduzione.

Vediamo un piccolo esempio.

Esempio 1

$\text{CLIQUE} = \{ \langle G, k \rangle \mid G \text{ contiene } k\text{-clique} \}$

Teorema

CLIQUE è NP-completo

Dim.

Intanto Clique $\in$ NP. Mi resta da dimostrare che $\forall L \in \text{NP}, L \leq^p \text{CLIQUE}$

Mostriamo che $3\text{SAT} \leq^p \text{CLIQUE}$ e così il resto segue dal fatto che SAT è NP-hard.

Sia ϕ la formula

$$\phi = (a_1 \vee b_1 \vee c_1) \wedge \dots \wedge (a_k \vee b_k \vee c_k)$$

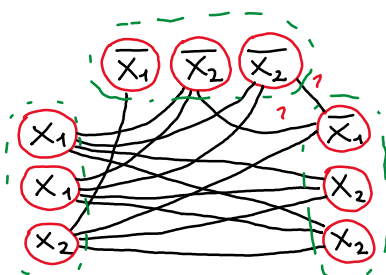
La riduzione genera $\langle G, k \rangle$ in modo che $\phi \in 3\text{SAT} \Leftrightarrow \langle G, k \rangle \in \text{CLIQUE}$

Il grafo, contiene k -tuple $t_1, \dots, t_k$

$$\phi = (x_1 \vee \bar{x}_1 \vee x_2) \wedge (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_2) \wedge (\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_2)$$

Gli archi di G collegano tutti i nodi, tranne

- 1) Non esistono archi tra nodi della stessa triple
- 2) Non esistono archi tra nodi con etichette complementari



Correttezza

Sia ϕ soddisfacibile, ovvero esiste un assegnamento Over, almeno un letterale è VERO in ogni clausola. Selezioniamo il nodo nella tuple t_k corrispondente a un letterale VERO. Il # di nodi è k .

Siccome le tuple sono disgiunte, c'è sempre un arco tra due nodi o meno che ho selezionato in due tuple un nodo con etichetta x_i e $\bar{x}_i$. Ma al più uno tra x_i e $\bar{x}_i$ è VERO.

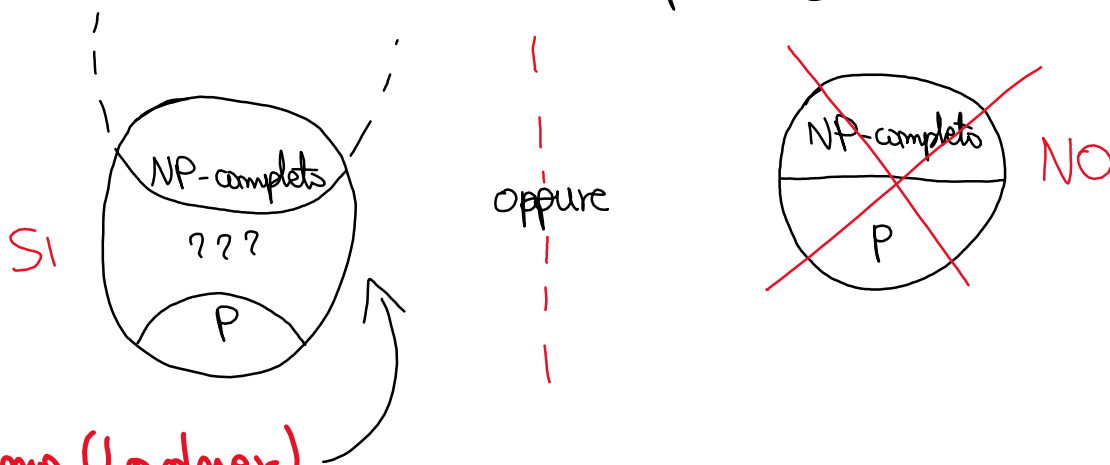
Altra direzione

Abbiamo G una k -clique, ma allora i nodi della clique appartengono a tuple diverse per costruzione di G . Assegno le variabili in modo che l'etichetta associata siano VERE.

Questo è sempre possibile, perché non c'è mai un arco tra x e $\bar{x}$ ($x - \bar{x}$).

Questo assegnamento soddisfa ϕ .

Domanda naturale. $\exists$ un linguaggio $L \in NP$, ma $L \notin P$, assumendo che $P \neq NP$ tale che L non è NP-completo? Si esiste



Teorema (Ladner)

Se $P \neq NP \Rightarrow \exists$ un linguaggio $L \in NP \mid L$ non è NP-completo

Teorema

Se $P = NP \rightarrow$ ogni problema NP è anche NP-completo

Dim.

Siano L_1, L_2 due linguaggi in P , $L_1, L_2 \in P$, e siano M_1, M_2 le TM che li decidono. Sia x una stringa in L_2 , $x \in L_2$ e y una stringa in $\bar{L}_2$, $y \in \bar{L}_2$, si consideri la seguente riduzione R .

su input w

se esegue $M_1(w)$, se accetta si scrive x nel nastro

se $M_1(w)$ rifiuta si scrive y

R è una riduzione polinomiale da L_1 a L_2 , che sono due qualsiasi linguaggi in P , per ipotesi, anche in NP , allora un qualsiasi linguaggio in NP si riduce polinomialmente ad un qualsiasi altro linguaggio in NP

coNP

Sappiamo che NP è equivalente a certificare membership $x \in L$

coNP. certifica $x \notin L$

Esempio 1

Se $UNSAT = \overline{SAT}$ $UNSAT \in NP$??

Che cos'è il certificato???

Def

$coNP = \{L \mid \bar{L} \in NP\}$

Note. $coNP \neq NP$ $UNSAT \in coNP$.

Vedremo alcuni fatti intermedi

Teorema

$SAT \in P \iff UNSAT \in P$

Dim

Se $SAT \in P$, $\exists$ poly-Time TM che data $\langle \phi \rangle$ accetta $\iff \langle \phi \rangle$ è soddisfacente Per decidere $UNSAT$ scambiamo Acc e Reject Ciò funziona anche al contrario

Non è una riduzione $SAT \leq UNSAT$

Teorema

P è chiusa per complemento $L \in P \iff \bar{L} \in P$

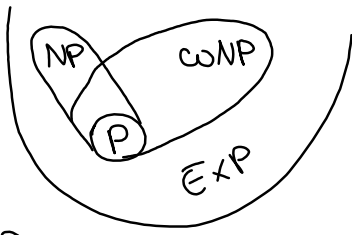
Dimostrazione identica Ovvero che $P = coP$

Similmente $EXP = coEXP$

La stessa tecnica non dimostra $NP = coNP$

Quindi qual'è la relazione tra NP e $coNP$?

Si suppone che



$$P \neq NP$$

Per esempio

Teorema

$$\text{coNP} \subseteq \text{EXP}$$

Dim.

Se $L \in \text{coNP} \Rightarrow \bar{L} \in \text{NP} \subseteq \text{EXP}$ Ovvero $\bar{L} \in \text{EXP}$ e quindi $L \in \text{coEXP} = \text{EXP}$

Similmente

Teorema

$$P \subseteq \text{coNP}$$

Dim.

$$L \in P \Rightarrow \bar{L} \in \text{coP} = P \subseteq \text{NP} \Rightarrow L \in \text{coNP}$$

Inoltre $\text{NP} \neq \text{coNP}$ è più forte di $P \neq \text{NP}$

Teorema

$$P = \text{NP} \Rightarrow P = \text{coNP} (= \text{NP})$$

Dim.

Se $L \in \text{coNP} \Rightarrow \bar{L} \in \text{NP} = P$ Ovvero $\bar{L} \in P$, e quindi anche $L \in P$ Questo mostra che $\text{coNP} \subseteq P$

$$\text{Siccome } P \subseteq \text{coNP} \Rightarrow P = \text{coNP} (= \text{NP})$$

Corollario

$$\text{coNP} \neq \text{NP} \Rightarrow P \neq \text{NP}$$

Esistono anche linguaggi coNP-completi

Teorema

$$\text{NP} = \text{coNP} \Leftrightarrow \text{UNSAT} \in \text{NP}$$

Dim.

($\Rightarrow$)

Se $NP = coNP \Rightarrow UNSAT \in coNP = NP$; ovvero $UNSAT \in NP$

($\Leftarrow$)

Suppongo che $UNSAT \in NP$ Mostro che $coNP \subseteq NP$ e poi che $NP \subseteq coNP$

Il ragionamento è lo stesso, vediamo solo la prima implicazione

Dim ($\Rightarrow$)

Se $L \in coNP$ devo far vedere che $L \in NP$ Ma sappiamo che $L \in coNP \Rightarrow \bar{L} \in NP$

Per tanto $\bar{L} \leq_m^P SAT$ per NP-completet . Inoltre $\bar{L} \leq_m^P SAT \Leftrightarrow L \leq_m^P UNSAT$ e

$UNSAT \in NP$ Ovvero $L \in NP$

Dim ($\Leftarrow$)

Analoga

Def (coNP-completo)

$L \in coNP$ -completo se

$L \in coNP$

$\forall A \in coNP, A \leq_m^P L$

Teorema

$UNSAT$   coNP-completo

Dim .

Suppongo gi  che $UNSAT \in coNP$ Inoltre $A \leq_m^P UNSAT \Leftrightarrow \bar{A} \leq_m^P SAT$ Ma $\bar{A} \in NP$, siccome $A \in coNP$, questo $\Rightarrow$ che $UNSAT$   coNP-completo

Esempio 1

Esercizio per casa

$TAUTOLOGY = \{ \langle \phi \rangle \mid \text{ogni assegnamento rende } \phi \text{ vero} \}$   coNP-completo

In altri termini

Se $L \in NP$, $\exists$ poly-Time Verifier $V(x,y) \mid \forall x, x \in L \Leftrightarrow \exists y$ per cui $V(x,y) = Acc$

Se $L \in coNP$ ($\bar{L} \in NP$), $\exists$ poly-Time Verifier $V(x,y) \mid \forall x, x \in \bar{L} \Leftrightarrow \exists y$ per cui $V(x,y) = Acc$
($x \in \bar{L}$)

Se $L \in NP \cap coNP$ ~~posso~~ certificare entrambi

Un fatto curioso è che molti linguaggi in $L \in NP \cap coNP$ sono poi risultati essere in P
Per esempio

Perfect Matching su grafi. Dato $G = ((U, V), E)$ bipartito^(?) stabilisce se ha **PM**
(subset anche E | che ogni nodo incide esattamente un arco)

PRIMES. Insieme di numeri primi

C'è il sospetto che sia sempre vero, ma non lo sappiamo. Per esempio il problema della fattorizzazione

$$FACTOR = \{ \langle x, k \rangle \mid x \text{ ha un fattore primo} \leq k \}$$

$FACTOR \in NP \cap coNP$, ma non sappiamo se $FACTOR \in P$